電　磁　気　学

以下の４つの問題から３つを選択して回答しなさい。

［問題１］

大きさが無限大、間隔が d (m) の平行平板である２つの完全導体を考える。この平行平板導体それぞれの面電荷密度は ρ_s (C/m^2)と $-\rho_s$ (C/m^2) であり、平板間は誘電率 ε (F/m) の均質誘電媒質で満たされているとする。このとき以下の問に答えなさい。

（答えだけでなく答えを導く過程を示すようにしてください）

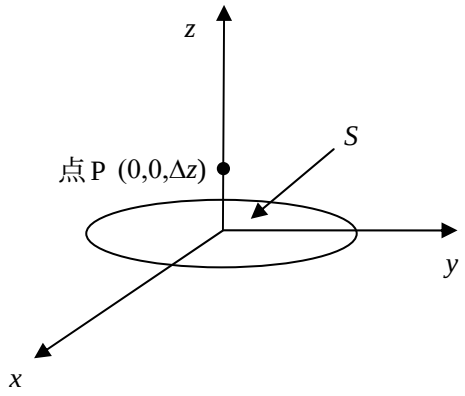
（１－ａ）平行平板導体間の電界 E (V/m) をガウスの法則を用いて求めなさい。

（１－ｂ）単位面積あたりの静電容量 C (F) を求めなさい。

［問題２］

$z \leq 0$ に導体を考える。$z = 0$ における導体表面は面電荷密度 ρ_s で帯電しているとする。下図のように原点に中心を持つ xy 面内の円形面積 S の電荷が点 P(0,0,Δz)につくる電界を E_1 とする。また、円形面積 S を囲む部分にある全電荷が同じ P 点につくる電界を E_2 とする。$\Delta z \to 0$ の極限で E_1 と E_2 の関係を導きなさい。

（ヒント：導体表面に対して点 P と対称な導体内の点における電界を考えなさい）

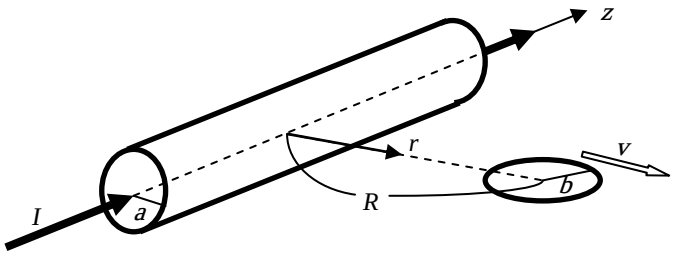


[問題３]

図に示すように、均一な半径 a の直線導体（透磁率をμとし、無限に長いとする）の中を z 方向に向かって電流 I が流れている。また、導線の中心軸と同じ平面上で中心軸からの距離 R の位置に半径 b の円形コイルが配置されている。ただし、$R > a+b$ となっている。この場合、以下の問いに答えなさい。

（１） 直線導体の中心軸から距離 r における磁界 H を、導体の内部($r \leqq a$)、および外部($r \geqq a$)について求めなさい。

（２） コイルを一定の速度 v で R の増大する方向に移動させたとき、コイルに生じる起電力を求めなさい。ただし、b は R に比較して無視できる程度に小さいものとする。



[問題４]

マックスウェルの方程式に関する以下の設問に答えなさい。

（１） 自由空間におけるマックスウェルの方程式（4 つの式）を、誘電率ε_0、透磁率μ_0、電界 **E**、磁界 **H**、時間 t を用いて書きなさい。

（２） 電界は x 成分のみ、磁界は y 成分のみを有する、すなわち

$$E_x = E_0 \sin k(z - ct) \qquad (1)$$

$$H_y = H_0 \sin k(z - ct) \qquad (2)$$

で表される電磁界が上記のマックスウェルの方程式を満たすものとする。マックスウェルの方程式のうちの 1 式をこれらに適用することにより、E_0 と H_0 の間の関係を求めなさい。ただし、k は波数を示し、c は光速で $c = (\varepsilon_0\mu_0)^{-1/2}$ で与えられる。